வடிவத்தில் உள்ளன. நொதிகலன், மேலுறையால் கூழப்பட்டு, காற்றினை செலுத்தக்கூடிய தூவுகலத்தை (sparger) கொண்டுள்ளது. கலக்கி தண்டுபகுதி (agitation shaft) (செல்கள் மற்றும் ஊடகத்தை கலக்க) இயந்திரத்துடன் அடிப்பகுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது pH மற்றும் வெப்பநிலைகளையும், கரைந்த ஆக்ஸிஜன் உணர்கருவிகளையும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்நுரை காரணிகளான, விலங்கு மற்றும் தாவர எண்ணெய், பன்றிக் கொழுப்பு, சோயபீன் எண்ணெய் போன்றவை நுரையினைக் கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தபடுகின்றன. பொதுவாக, திறமையான செய்முறைகளை கண்காணிப்பிற்கும், தரவுகளை கையகப்படுத்துவதற்கும் நவீன நொதிகலலுடன் கணிணி இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நொதிகலினின் பாகங்கள் மற்றும் அதன் பணிகள் அட்டவணை 6.2இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

6.5.2 தொழிற்சாலை உற்பத்தியில் பயன்படுத்தகூடிய ஊடகங்கள்

பெரும்பான்மையான நொதித்தலுக்கு சாறு (broth) என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற திரவ ஊடகங்கள் தேவைப்படுகிறது. ஆயினும் சில நொதித்தல்கள், திடப்பொருளைக் கொண்டும் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. நொதித்தல் ஊடகமானது நுண்ணுயிரிகளின் அனைத்து சத்துத் தேவைளையும் பூர்த்தி செய்யவும், செய்முறையின் தொழில் நுட்ப நோக்கங்களை நிறைவேற்றவும் வேண்டும். சில உடகங்களில் முக்கிய கார்பன் ஆதாரத்துடன் விலங்கு

அட்டவணை 6.2: உறுப்புகள் மற்றும் அதன் பயன்கள்

வ. எண்	உறுப்புகள்	பயன்கள்
1.	இம்பெல்லர் (Impeller) (கலக்கி)	ஊடகத்தை தொடர்ச்சியாக கலக்குவதற்கும் ஆகையால் செல்கள் தேங்குவதில் இருந்து தடுக்கிறது மற்றும் ஊடகம் முழுவதும் ஆக்ஸிஜனை வழங்குவதற்கும்; நொதிகலன் அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது, கலக்கியின் வேகம் குறைகிறது
2.	தூவுகலம் (Sparger) (காற்று செலுத்தும்) கருவி	காற்று வழி நொதித்தல் முறைக்கு தூய ஆக்ஸிஜனை ஊடகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்துதல்
3.	ஒழுங்குபடுத்துகிற தகடு (Baffle) (சுழிகள் உடைப்பு)	சுழிகளை உடைக்கிறது மற்றும் சீரான கலத்தலை வழங்குகிறது
4.	காற்று வடிகட்டி உள்நுழை வளி	நொதிகலனுக்கு உள்ளே செல்லும் முன் காற்றினை வடிகட்டுதல்
5.	வெளியேற்று காற்று வடிகட்டி	மாசுப்பொருள்கள் பிடித்து வைத்தல் மற்றும் தப்பித்தலில் இருந்து தடுத்தல்
6.	ரோட்டா மீட்டர்	காற்று மற்றும் திரவத்தின் பாயும் வேகத்தினை அளத்தல்
7.	அழுத்தமாணி	நொதிகலனின் உள்ளே உள்ள அழுத்ததை அளவிடுதல்
8.	வெப்பநிலை துருவி	நொதித்தல் செயல்முறையில் நடக்கும் வெப்பநிலை மாற்றங்களை கண்காணி க்கை மற்றும் அளவிடு செய்ய
9.	குளிர்ந்த மேலுறை	ஊடகத்தின் வெப்பநிலையை செயல்முறை முழுவதும் பேணுதல்
10.	pH துருவி	ஊடகத்தின் pH கண்காணித்தல் மற்றும் அளவிடுதல்
11.	கரைந்த ஆக்ஸிஜன் துருவி	நொதிகலனின் உள்ள கரைந்த ஆக்ஸிஜனை அளவிடுதல்
12.	நிலை துருவி	ஊடகத்தின் நிலையை அளவிடுதல்
13.	நுரை துருவி	நுரையின் இருத்தலை கண்டுபிடித்தல்
14.	மாதிரிகள் எடுக்கும் இடம்	செயல்முறைகளின் போது மாதிரிகளை பெறுதல்
15.	வால்வுகள்	திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்கள் பாய்வதை ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 95 2/14/2020 4:47:17 PM